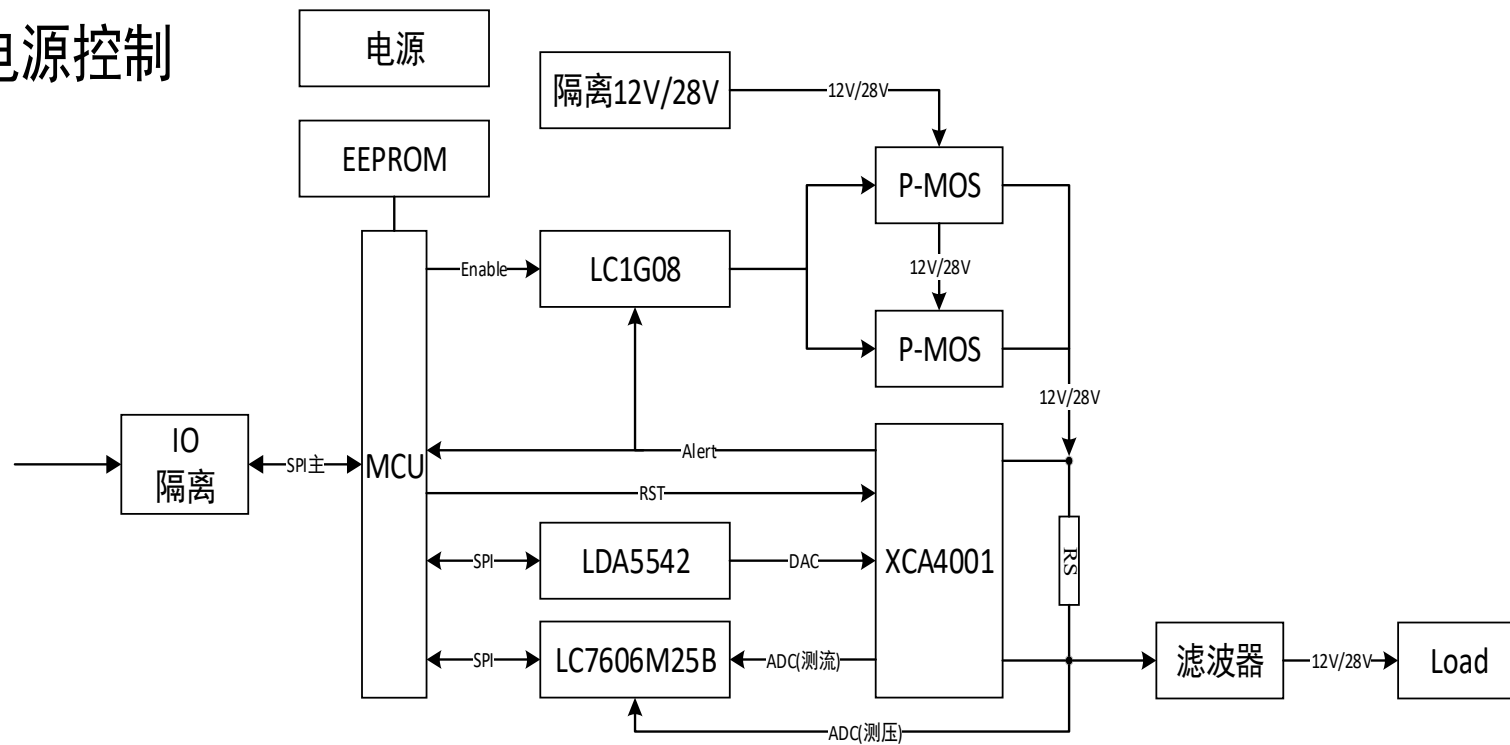


1413项目——电源管理板

						项目(产品)代号:			北京国科环宇科技 股份有限公司		
						1413			项目(产品)名称:		
标记	处数	分区	更改单	签名	年月日				PWR Control Board		
设计			标审			阶段标记			重量	比例	图号: GH1413-ZKPT-08-10-00-G
校对											
审核											
工艺			批准			共 21 页			第 1 页		

电源控制



3个电源域

对外供电28V/300W
(28V_KF电源域)

28V-TSGY

28V-KF

2路

12V-GSDJ1

12V-GSDJ2

12V-DYGY-B

3路

共计13路电源

(28V_EX电源域)

MCU1

28V-SFXJ

28V-SFPSD

28V-BQXJ

28V-QGSJ

8路

MCU2

28V-HJJC1

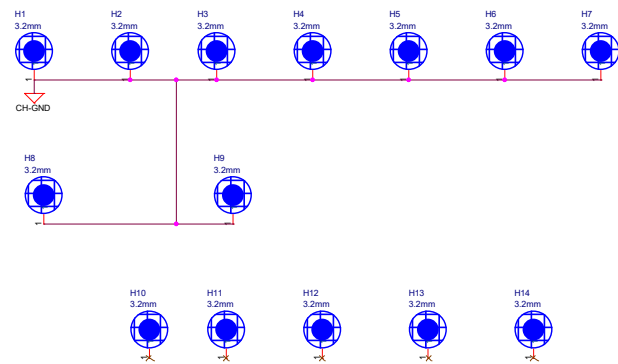
28V-HJJC2

28V-BF

28V-WAOXJ

					项目(产品)代号:		北京国科环宇科技 股份有限公司	
					1413		项目(产品)名称:	
标记处数					分区		更改单	
签名					年月日		PWR Control Board	
校核					阶段标记		重量 比例	
审核							图号:	
工艺					批准		GH1413-ZKPT-08-10-00-G	
					共 21 页 第 2 页			

螺钉固定孔



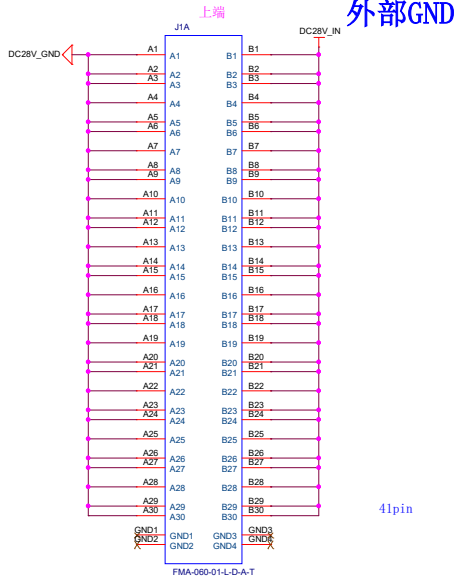
						项目(产品)代号:	北京国利环宇科技 股份有限公司
						1413	项目(产品)名称:
标记	处数	分区	更改单	签名	年月日	阶段标记	PWR Control Board
设计						数量	比例
校对							图号:
审核							GH1413-ZKPT-08-10-00-G
工艺						共 21 页 第 3 页	

插头插座插合高度5mm

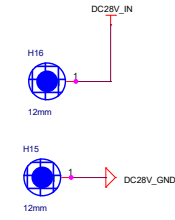
外部电源输入：
VCC_28V_KF
VCC_28V_EX
VCC_12V_EX

螺钉固定孔-走电源用

外部DC28输入



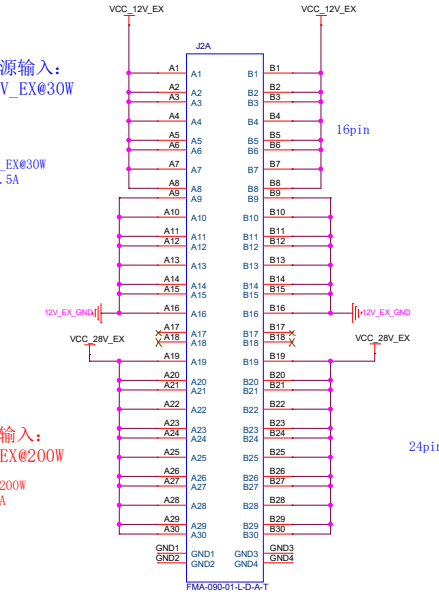
最大功耗按1500W, max 55A



外部电源输入：
VCC_12V_EX@30W

VCC_12V_EX@30W
30/12=2.5A

外部电源输入：
VCC_28V_EX@200W
VCC_28V_EX@200W
200/28=7.14A



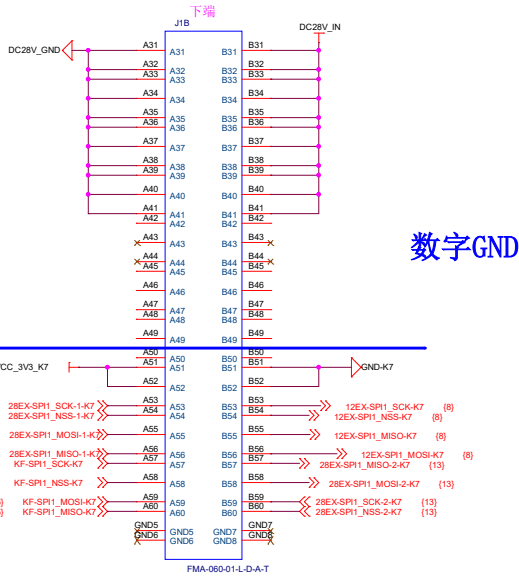
主要技术性能

[机械性能]

- 振动：频率10 ~ 2000Hz, 加速度196m/s²
 - 冲击：加速度980m/s², 后峰锯齿波
 - 机械寿命：500次
- [环境性能]
- 工作温度：-65℃ ~ +125℃
 - 潮湿：240h
 - 盐雾：96h

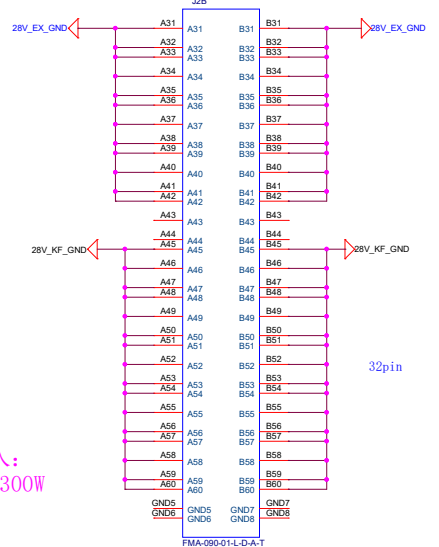
[电气性能]

- 额定电流：1A (接触面) / 7.8A (接地面)
- 工作电压：125 V AC
- 接触电阻：≤55 mΩ
- 绝缘电阻：≥1000MΩ
- 耐电压：常温500V AC (AV, 海平面)

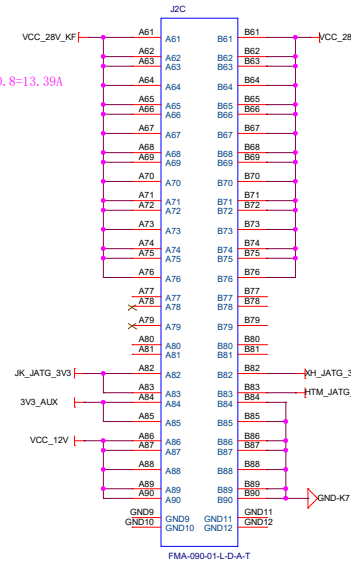


数字GND

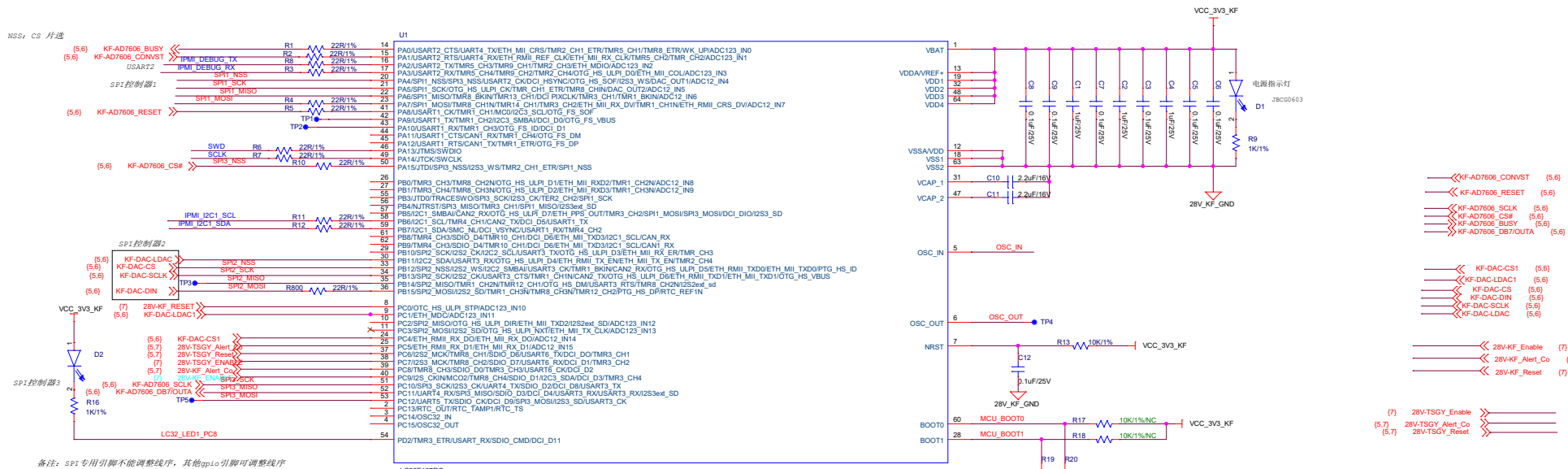
外部电源输入：
VCC_28V_KF@300W



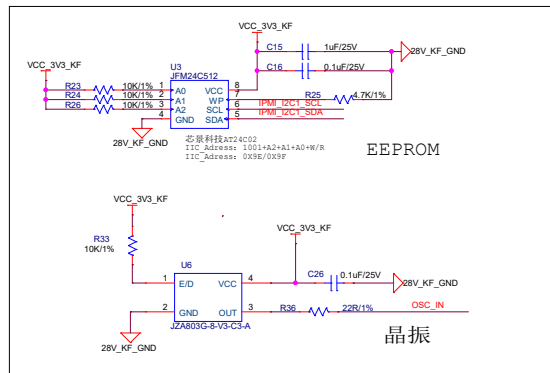
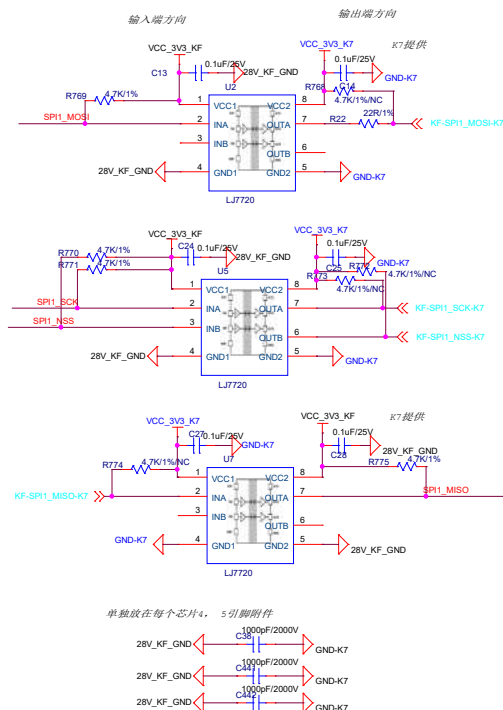
VCC_28V_KF@300W
300/28=10.7A, /0.8=13.39A



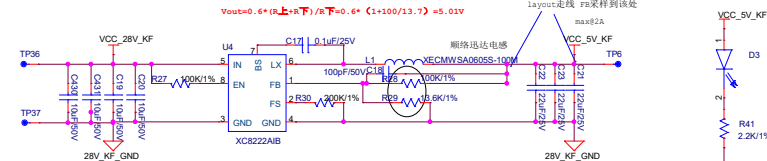
				项目(产品)代号： 1413		北京国科环宇科技 股份有限公司	
				项目(产品)名称： PWR Control Board		图号： GH1413-ZKPT-08-10-00-G	
设计	审核	批准	工艺	阶段标记	重量	比例	
				共 21 页 第 4 页			



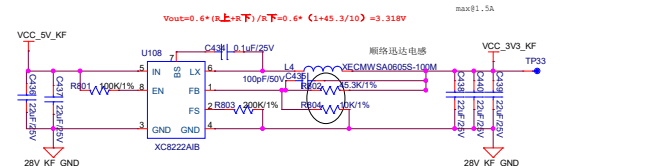
SPI1接口到K7



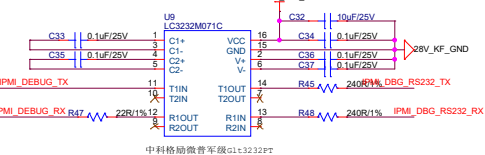
DC/DC buck



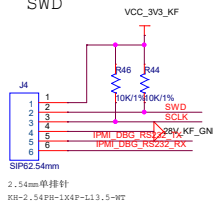
5V转3.3V DC/DC



调试串口



SWD

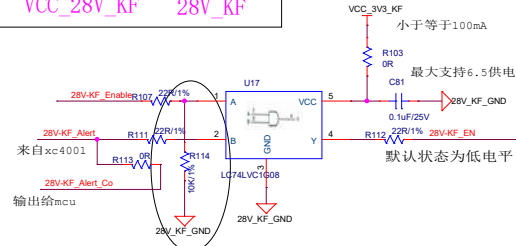


				项目(产品)代号: 1413		北京国科环宇科技 股份有限公司
				项目(产品)名称: PWR Control Board		图号: GH1413-ZKPT-08-10-00-G
设计	审核	批准	日期	阶段标记	重量	比例
校对	工艺	制造	日期	共 21 页	第 5 页	

外部电源输入: VCC_28V_KF@10A

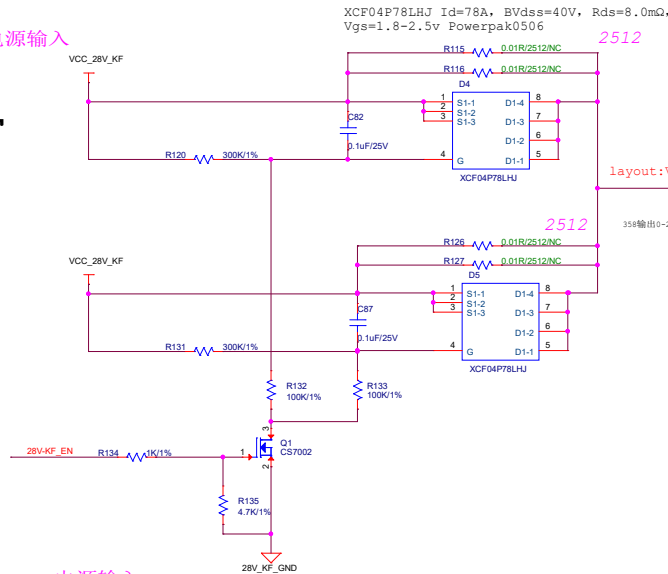
电源信号: VCC_28V_KF

控制信号: 28V_KF

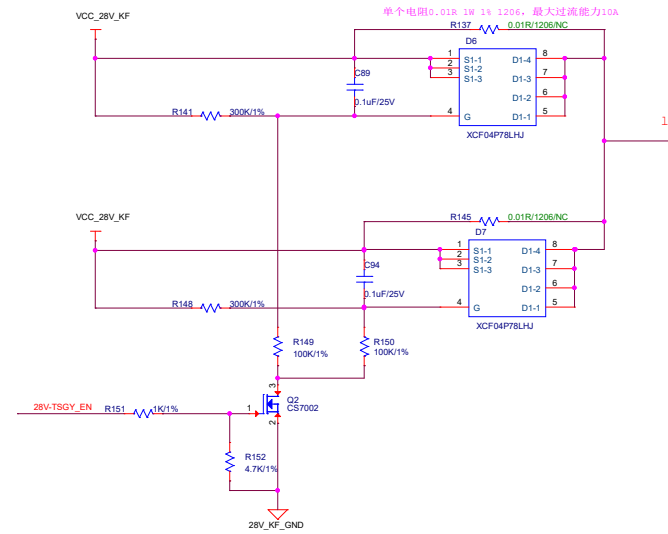


KF驱动器 28V供电控制电路

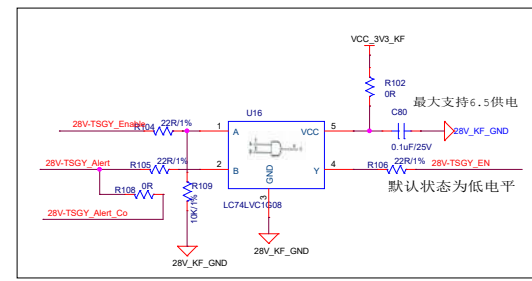
VCC 28V KF 电源输入



电源输入

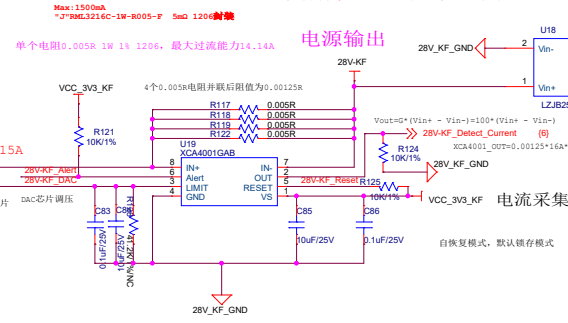


VCC 28V KF 电源输入



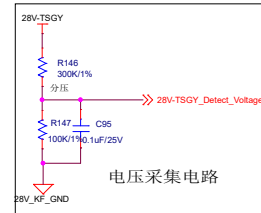
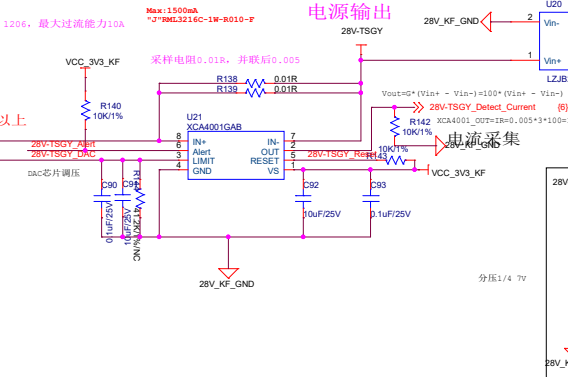
Layout Max: 16A

KF设备功率 (450W) 走线电流不小于16A

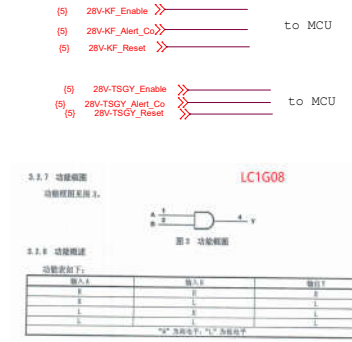


Layout Max: 3A

对外供电28V/30W
(28V_KF电源域)



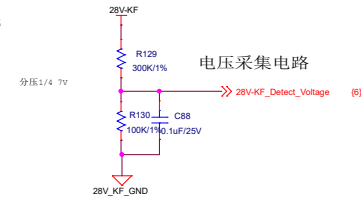
电压采集电路



电源经滤波器输出

28V-KF电源输出

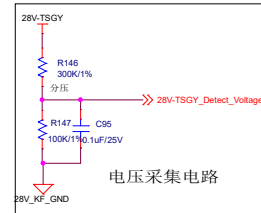
网络名称 24V-KF



输出电源还未设计

28V-TSGY电源输出

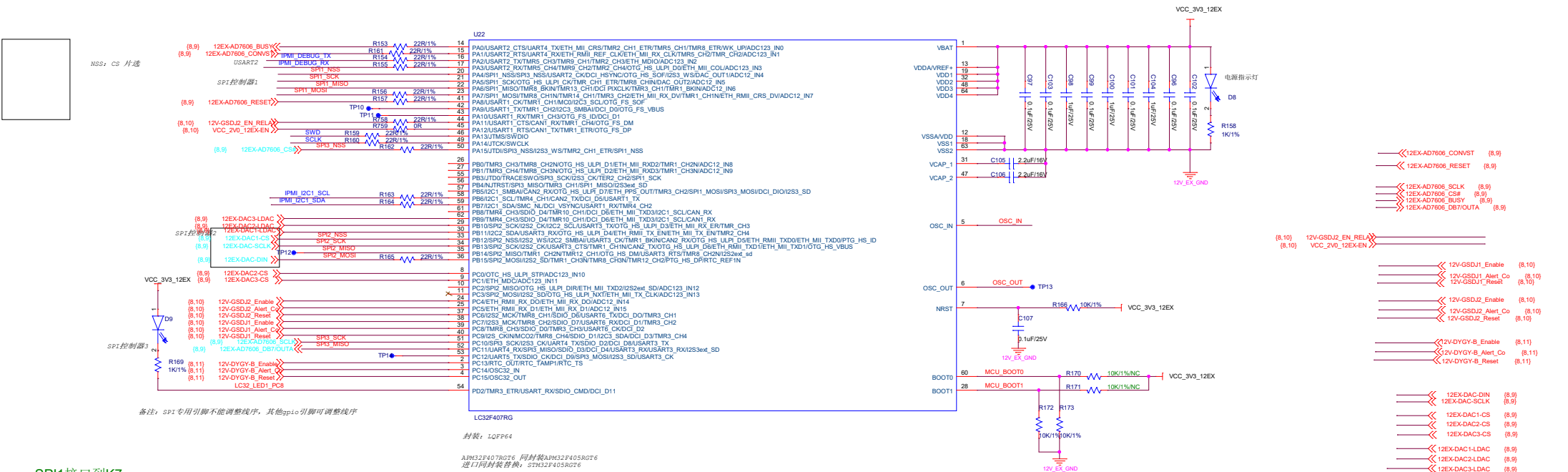
网络名称 28V-TSGY



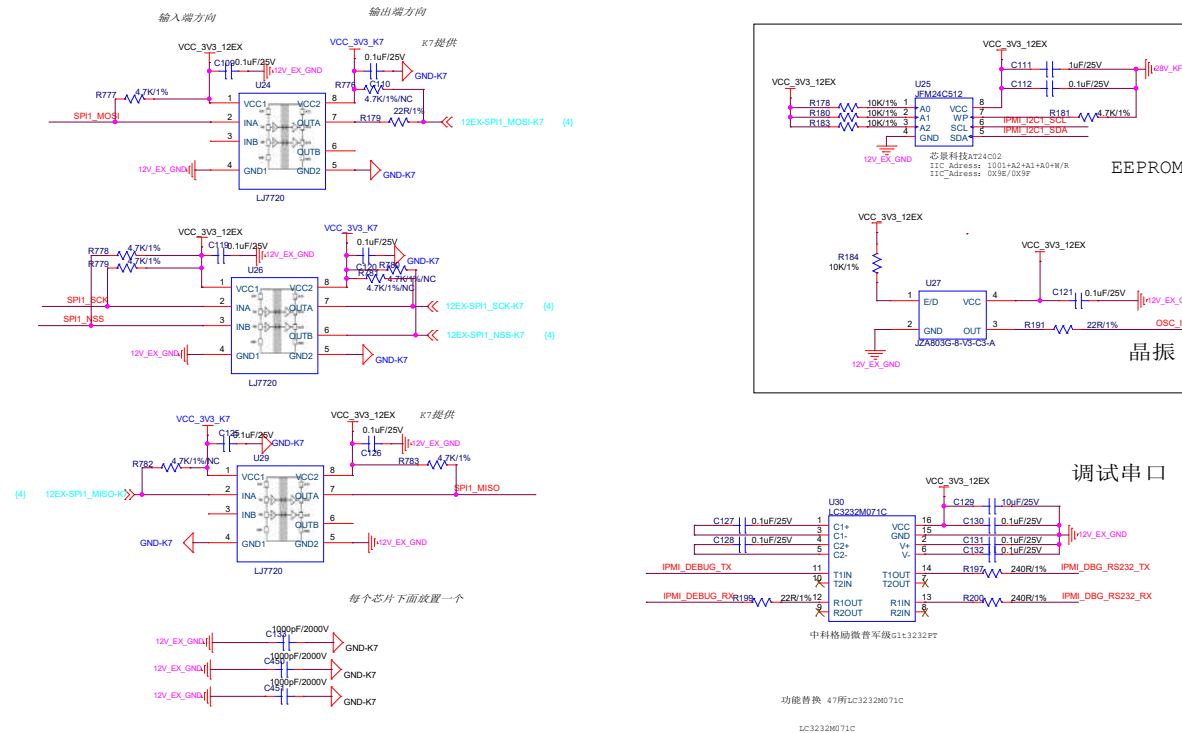
电压采集电路

				项目(产品)代号: 1413		北京国科环宇科技 股份有限公司	
标记处数				设计		项目(产品)名称: PWR Control Board	
设计				校对		图号: GH1413-ZKPT-08-10-00-G	
审核				工艺		共 21 页 第 7 页	

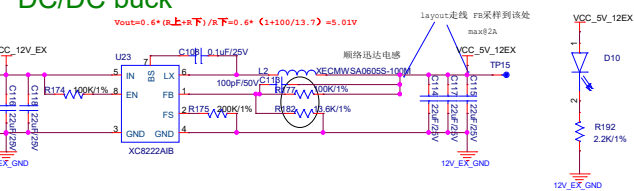
IPMI 控制电路



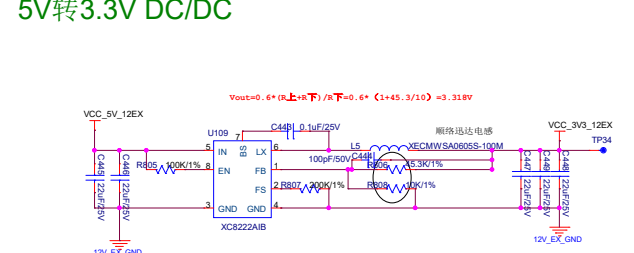
SPI1接口到K7



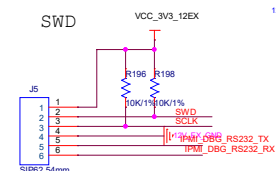
DC/DC buck



5V转3.3V DC/DC



调试串口

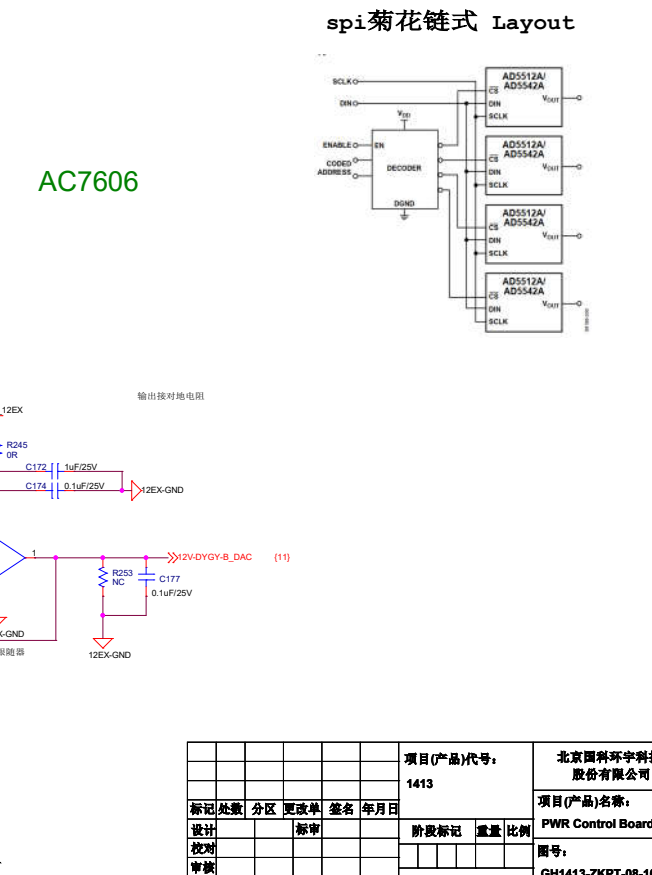
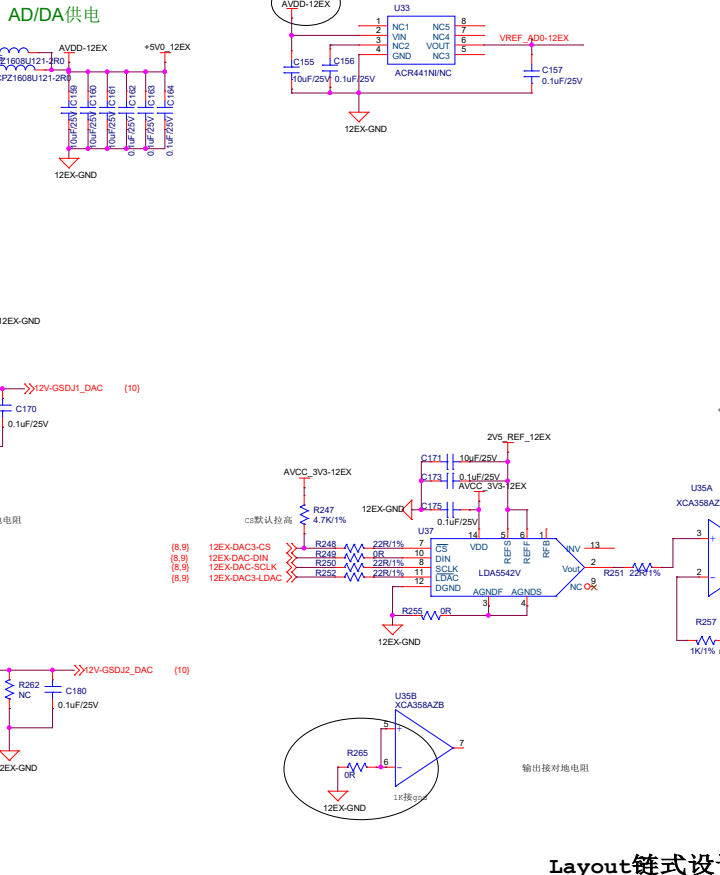
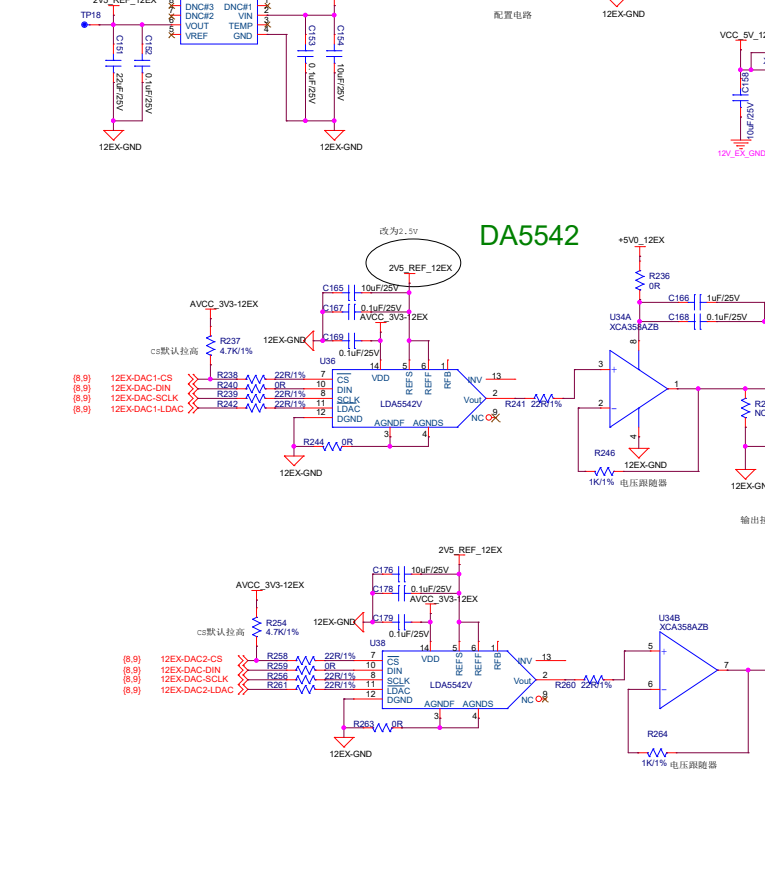
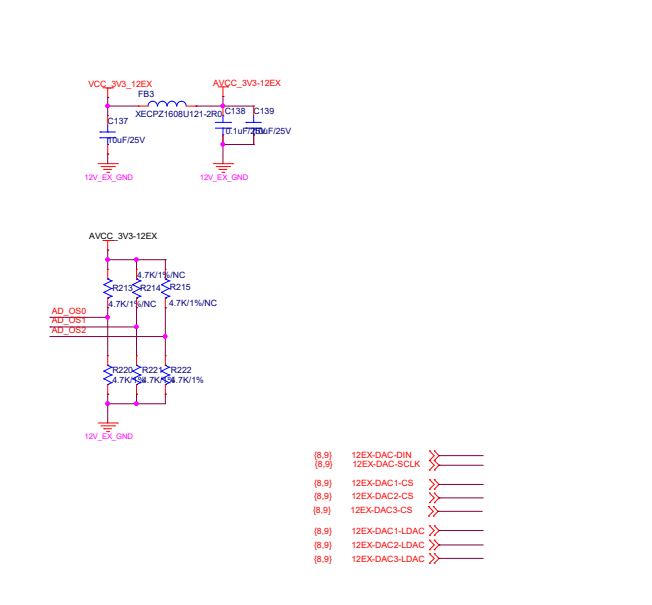
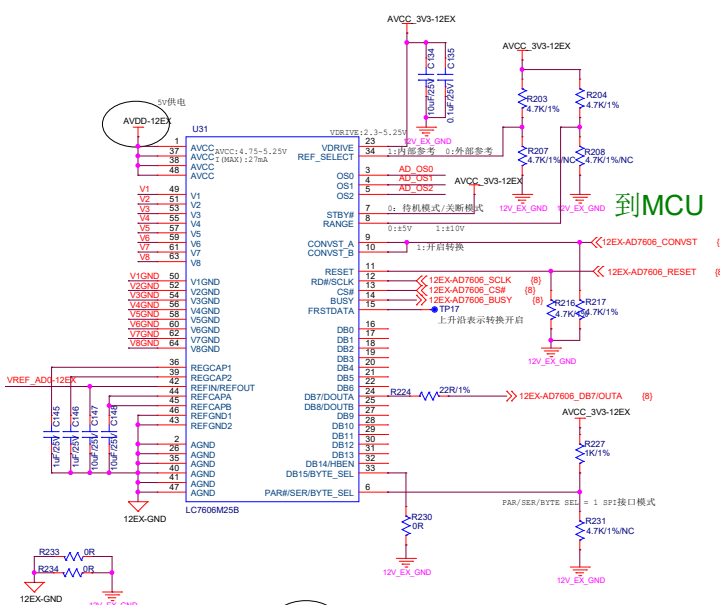
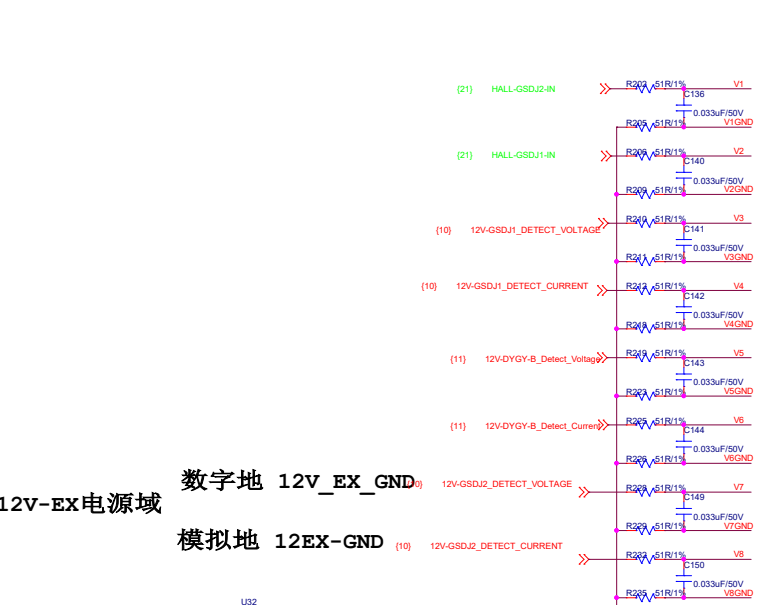


					项目(产品)代号: 1413	北京国科环宇科技 股份有限公司	
						项目(产品)名称: PWR Control Board	
标记	处数	分区	更改单	签名	年月日		
设计				审核		阶段标记	重量 比例
校对							
审核							图号:
工艺				批准		共 21 页 第 8 页	GH1413-ZKPT-08-10-00-0

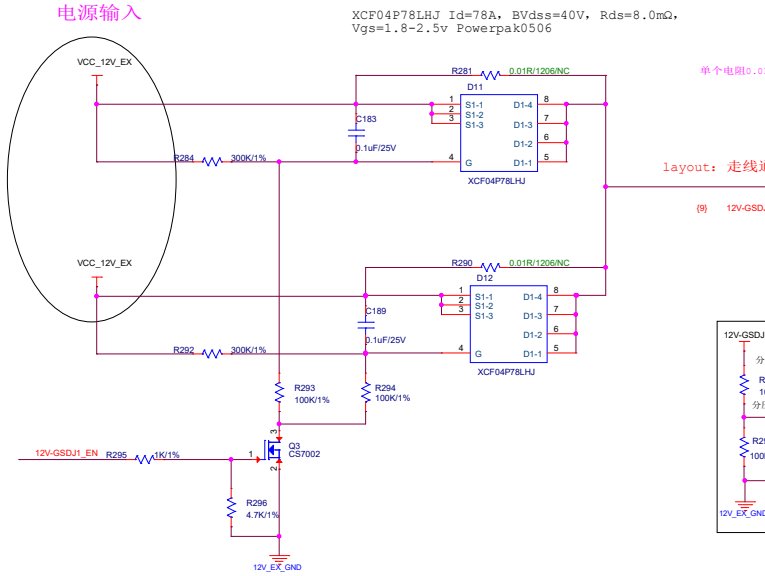
12V-EX电源域

数字地 12V_EX_GND

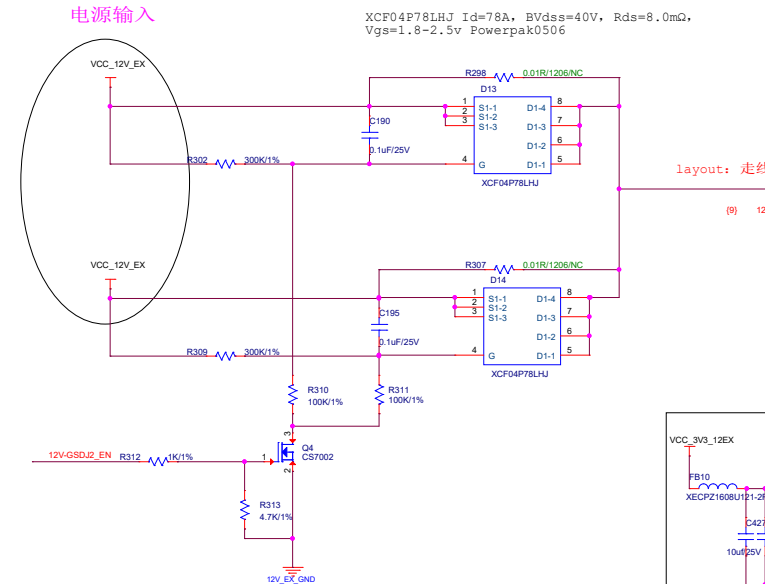
模拟地 12EX-GND



VCC 12V EX 电源输入



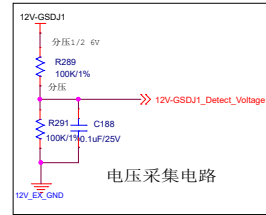
VCC 12V EX 电源输入



对外供电12V/40W (12V_EX电源域)

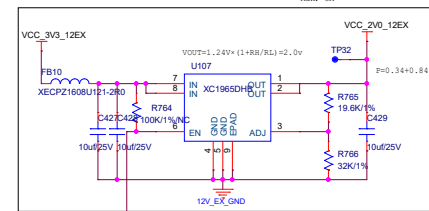
单个电阻0.01R 1W 1% 1206, 最大过流能力10A

layout: 走线通流5A以上



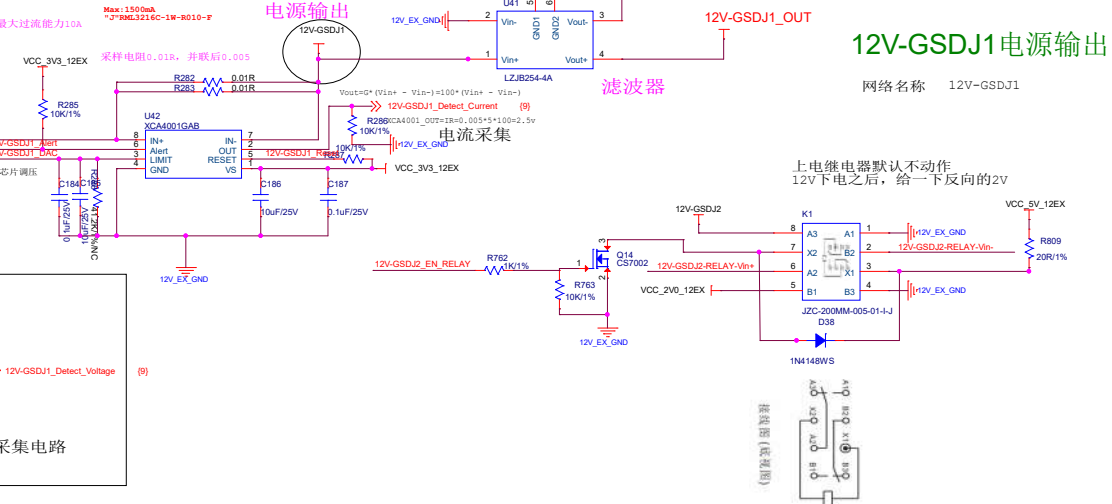
对外供电12V/40W (12V_EX电源域)

layout: 走线通流5A以上



Layout Max: 5A

电源输出



12V-GSDJ1电源输出

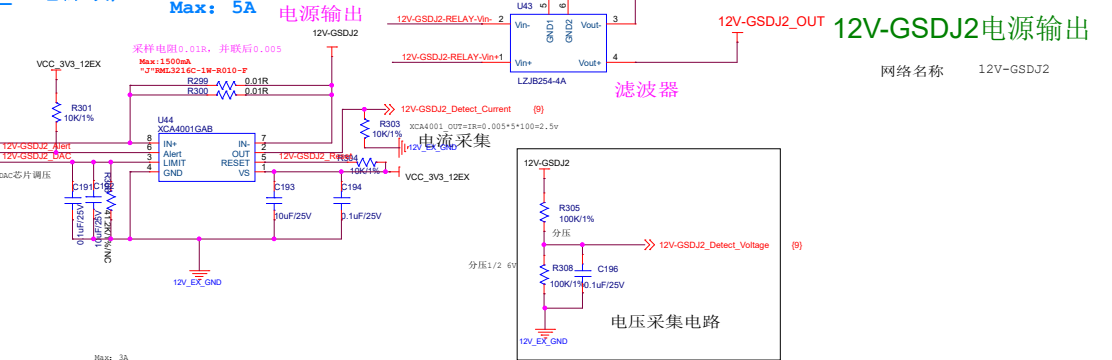
网络名称 12V-GSDJ1

上电继电器默认不动作
12V下电之后, 给一下反向的2V

提资图(底图)

Layout Max: 5A

电源输出

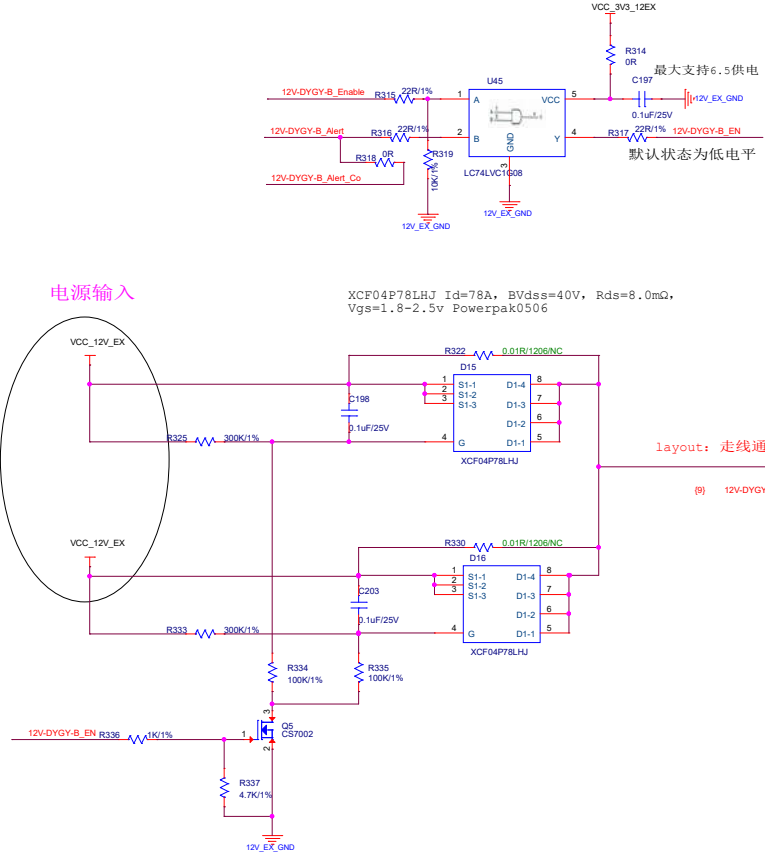


12V-GSDJ2电源输出

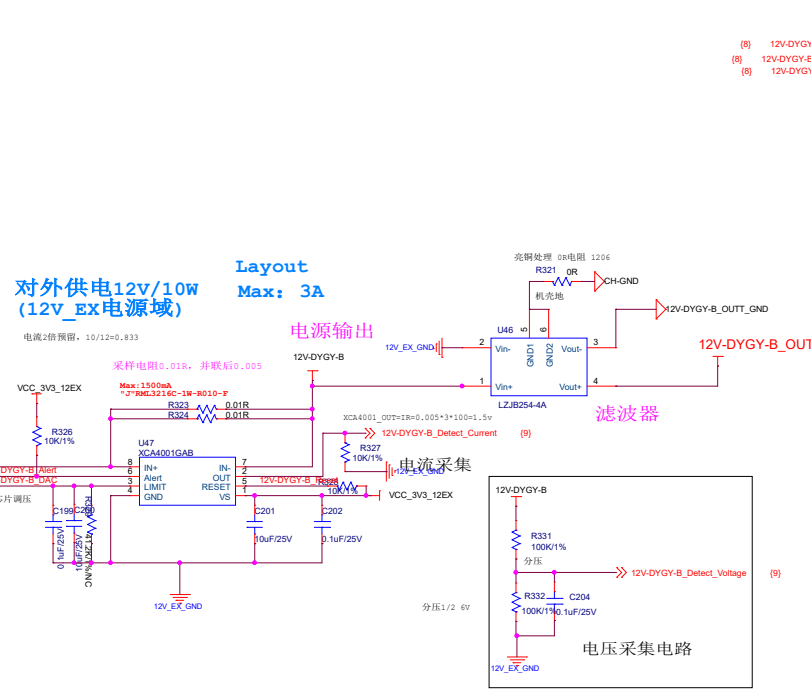
网络名称 12V-GSDJ2

				项目(产品)代号: 1413		北京国科环宇科技 股份有限公司	
				项目(产品)名称: PWR Control Board		图号: GH1413-ZKPT-08-10-00-G	
设计	审核	校对	工艺	阶段标记	重量	比例	
				共 21 页	第 10 页		

VCC 12V EX
电源输入

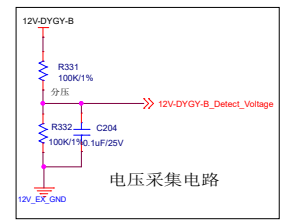


Layout
Max: 3A



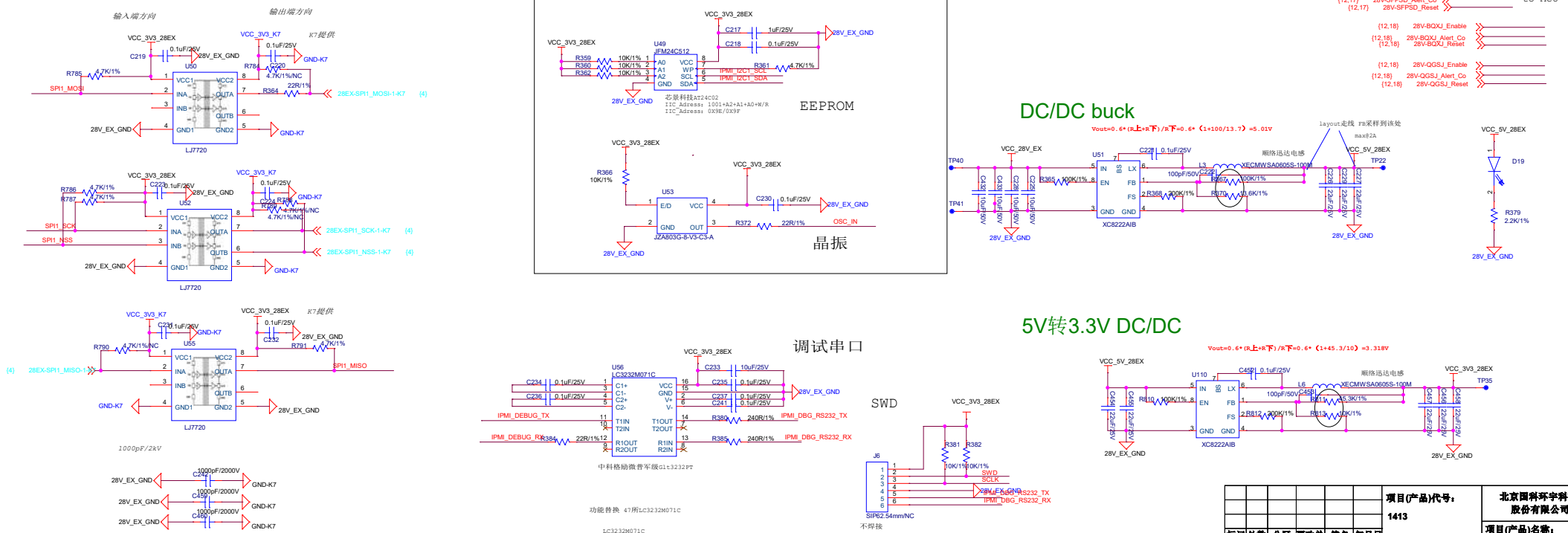
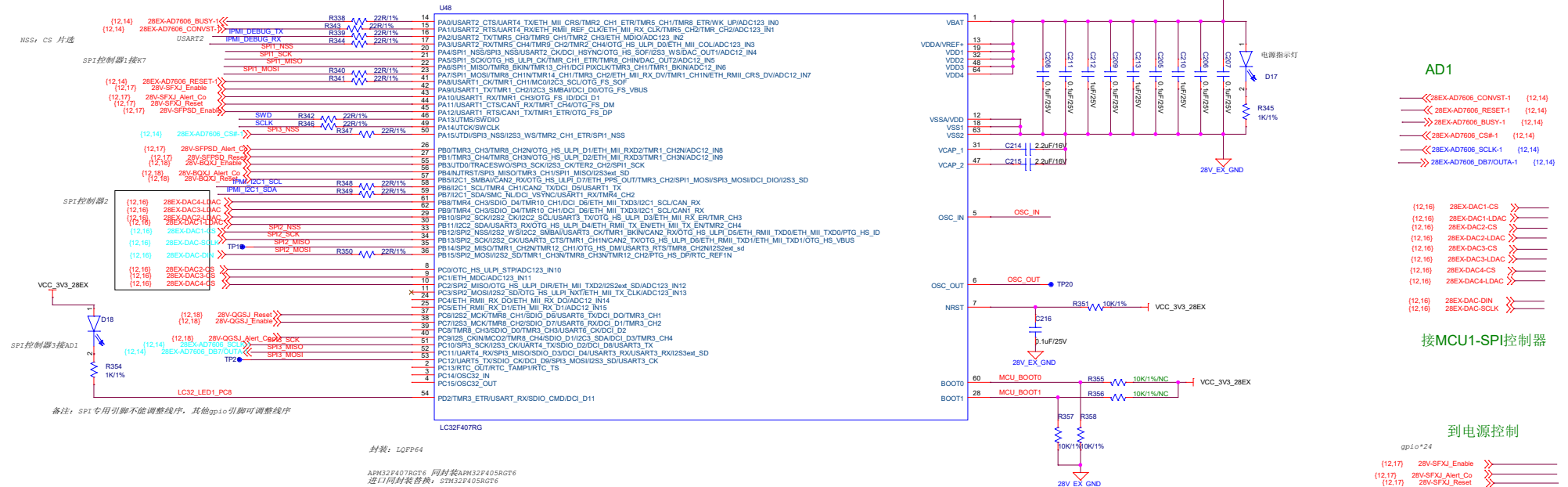
12V-DYGY-B电源输出

网络名称 12V-DYGY-B



										项目(产品)代号: 1413	北京国科环宇科技 股份有限公司	
标记	处数	分区	更改单	签名	年月日					项目(产品)名称: PWR Control Board		
设计				初审						阶段标记	重量	比例
校对												
审核											图号:	
工艺				批准						共 21 页 第 11 页	GH1413-ZKPT-08-10-00-G	

28V-SFXJ
28V-FFPSJ
28V-BQXJ
28V-QGSJ

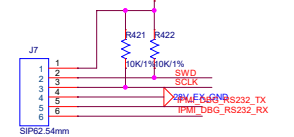


					项目(产品)代号:		北京国科环宇科技 股份有限公司	
					1413		项目(产品)名称:	
标记		处数	分区	更改单	签名	年月日	PWR Control Board	
设计				标审		阶段标记		重量 比例
校对						图号:		
审核						共 21 页		第 12 页
工艺				批准		GH1413-ZKPT-08-10-00-0		

28V-WAOXJ

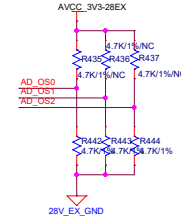
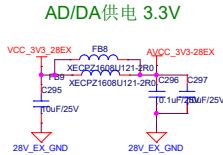
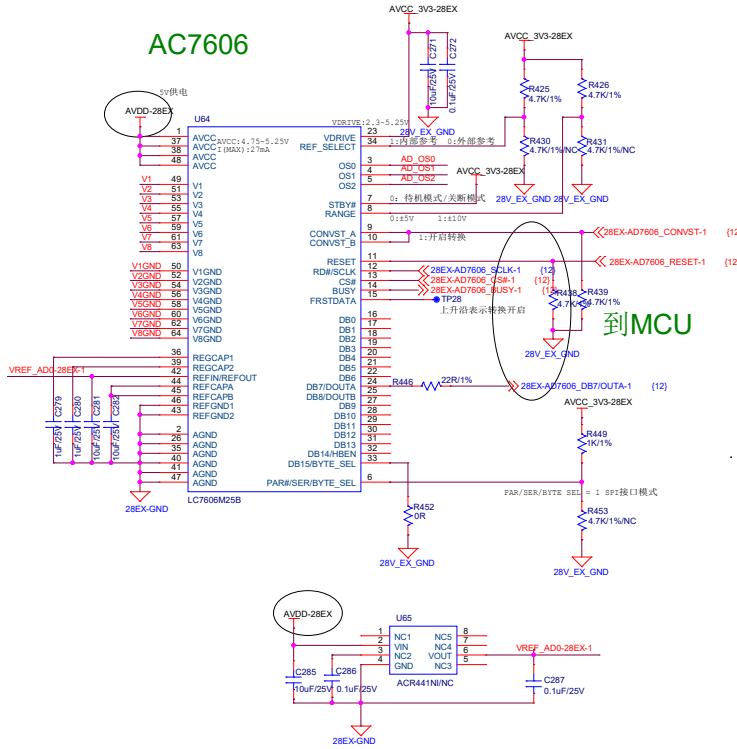
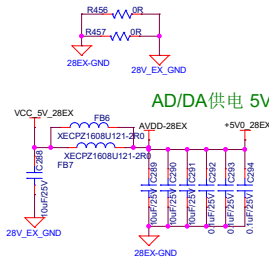
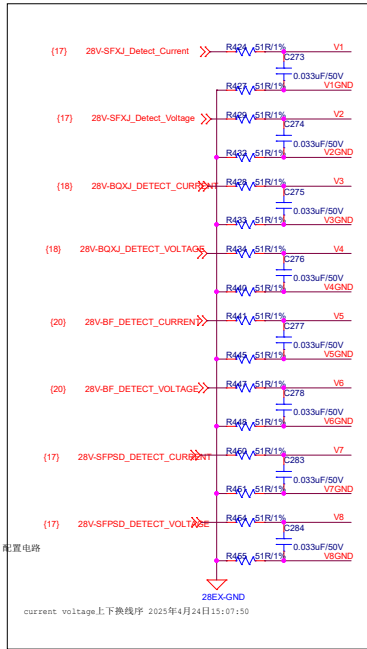


输出端方向

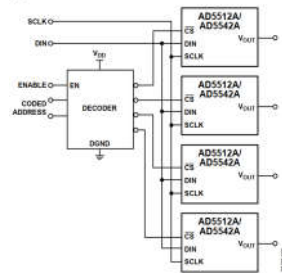


						项目(产品)代号:			北京国科环宇科技 股份有限公司		
						1413			项目(产品)名称:		
标记 处数 分区 更改单 签名 年月日						阶段标记			PWR Control Board		
设计						重量			比例		
校对									图号:		
审核									GH1413-ZKPT-08-10-00-G		
工艺						批准			共 21 页 第 13 页		

数字地 28V_EX_GND
28V-EX电源域
模拟地 28EX-GND

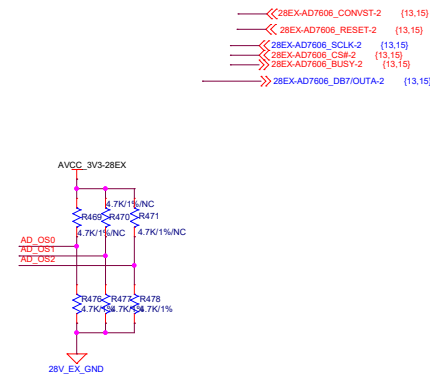
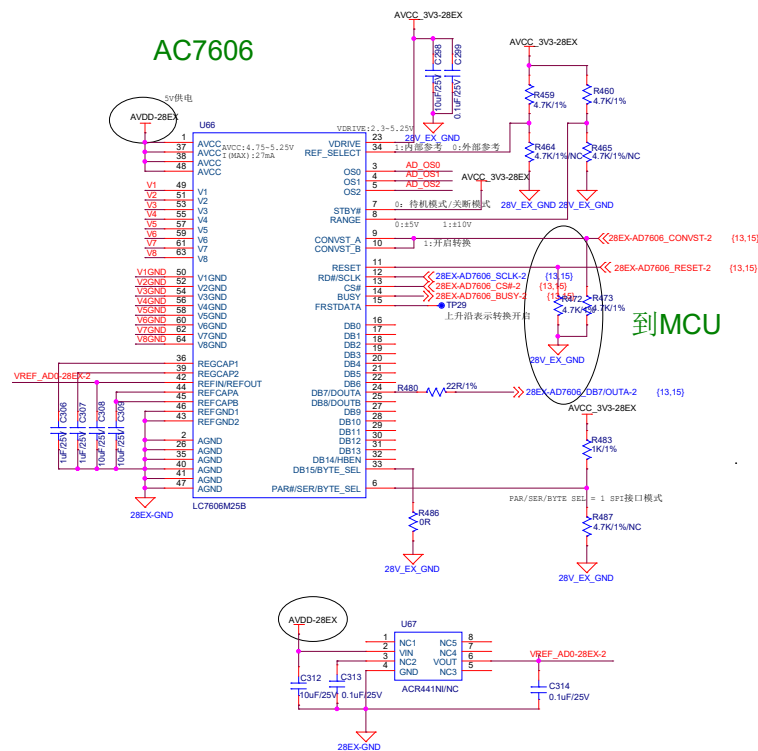
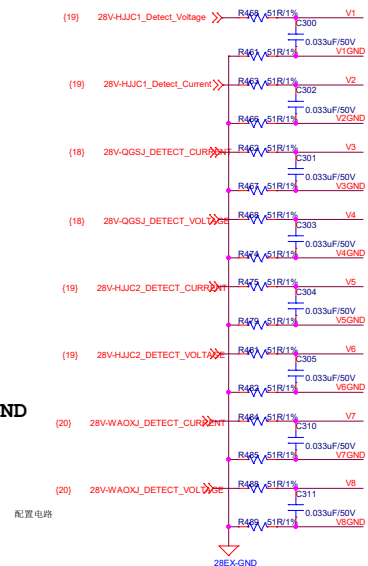


spi菊花链式 Layout

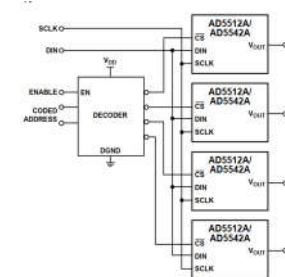


Layout链式设计

					项目(产品)代号:	北京国科环宇科技 股份有限公司	
					1413	项目(产品)名称:	
标记	处数	分区	更改单	签名	年月日	PWR Control Board	
设计			标准			阶段标记	重量 比例
校对						图号:	GH1413-ZKPT-08-10-00-G
审核						共 21 页	第 14 页
工艺			批准				



spi菊花链式 Layout



					项目(产品)代号: 1413			北京国环科字科技 股份有限公司		
标记 处数 分区 更改单 签名 年月日					项目(产品)名称: PWR Control Board					
设计 校对 审核 工艺		标准			阶段标记		重量	比例	图号: GH1413-ZKPT-08-10-00-0	
					共 21		页 第 15			

Layout链式设计

12V-EX电源域

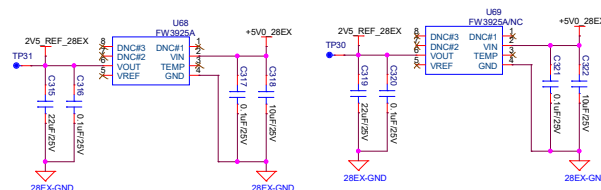
数字地 12V_EX_GND

模拟地 12EX-GND

DA5542

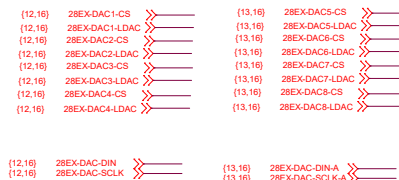
接SPI控制器-MCU1

28V-SFXJ
28V-FFPSD
28V-BQXJ
28V-QGSJ



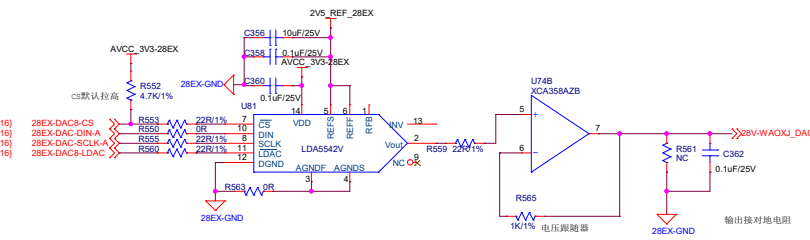
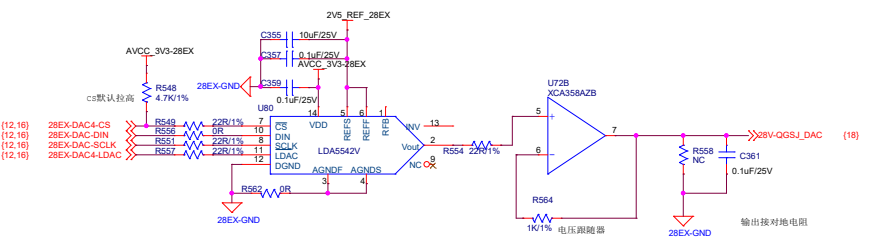
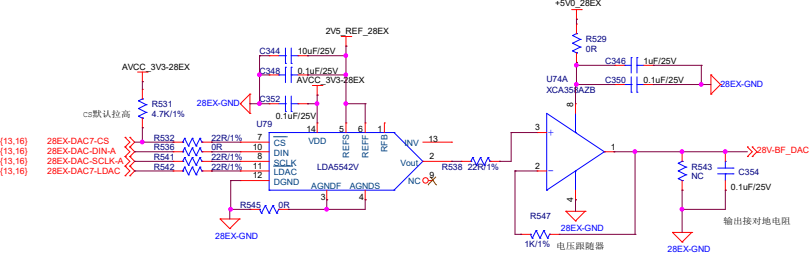
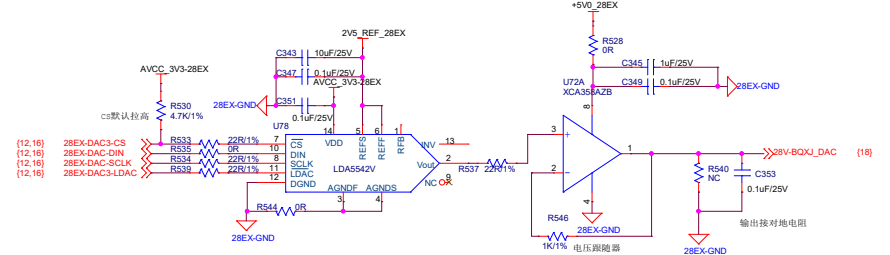
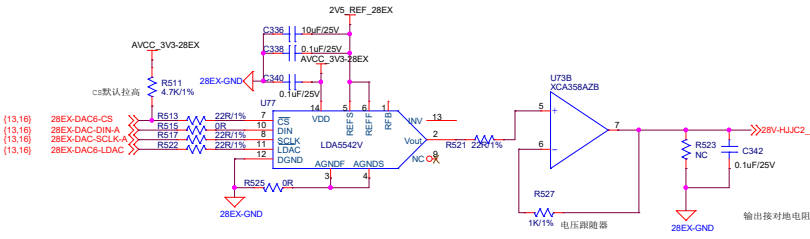
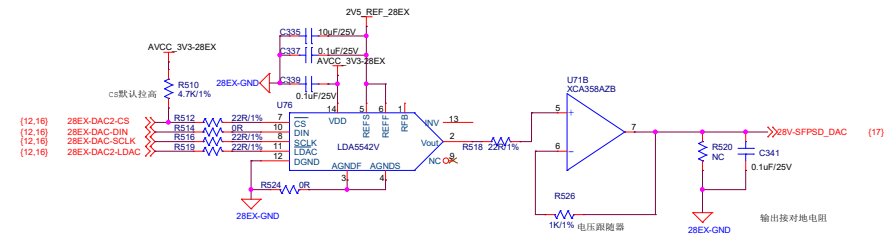
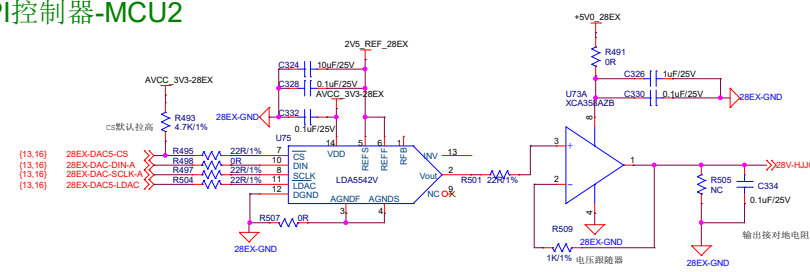
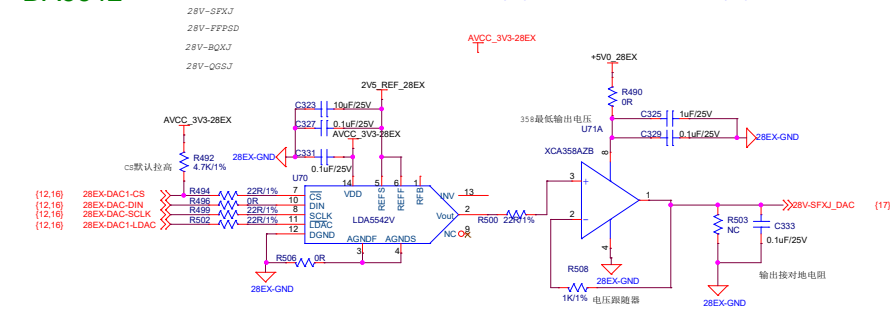
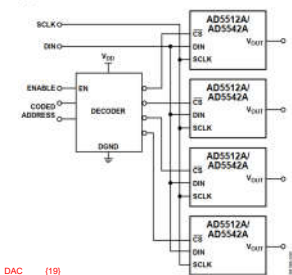
接SPI控制器-MCU2

28V-HJJC2
28V-HJJC2
28V-BF
28V-WAOXJ



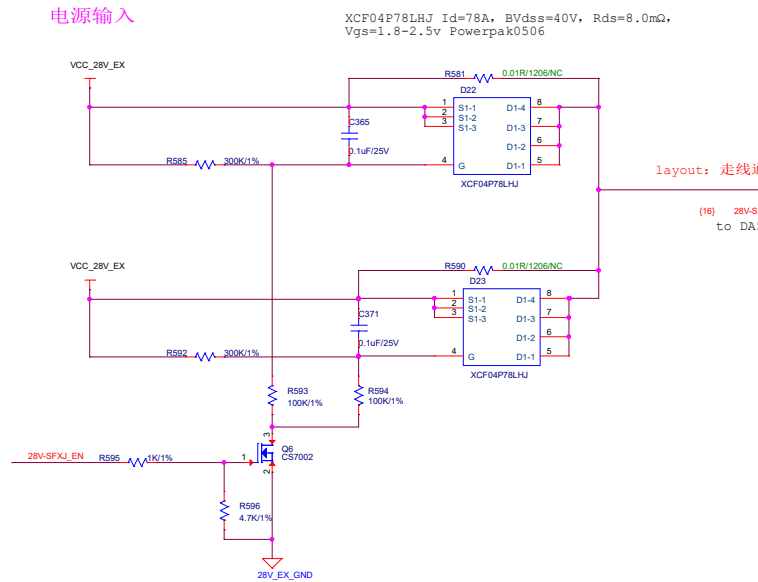
spl菊花链式 Layout

Layout链式设计

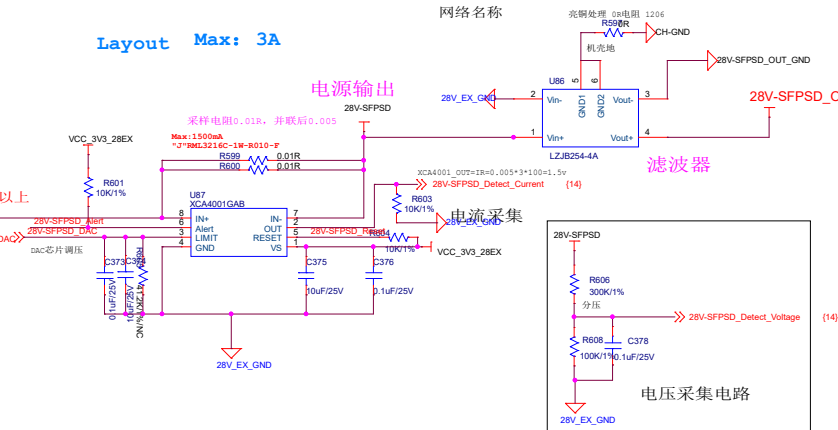
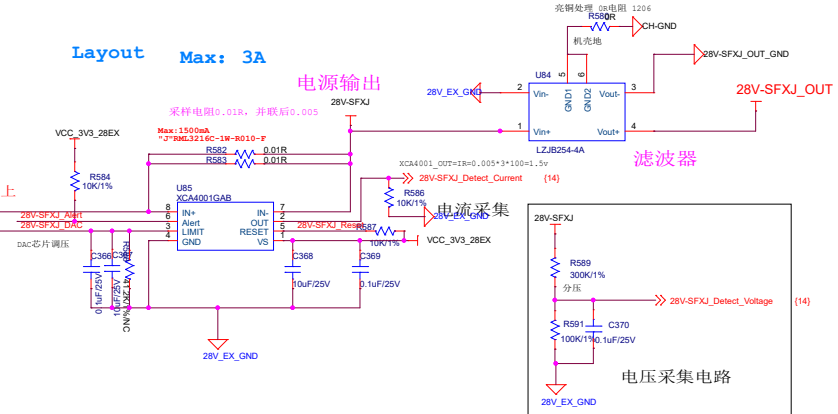
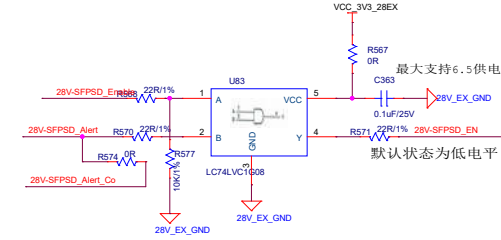
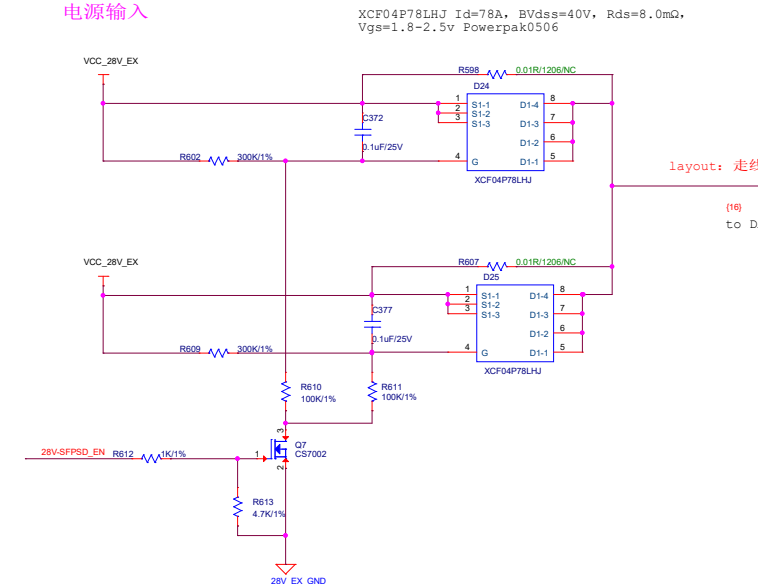


				项目(产品)代号: 1413		北京国科环宇科技 股份有限公司	
标记 处数 分区 更改单 签名 年月日				阶段标记		项目(产品)名称: PWR Control Board	
设计				校核		图号: GH1413-ZKPT-08-10-00-G	
审核				工艺		共 21 页 第 16 页	

VCC 28V EX
电源输入



VCC 28V EX
电源输入



(12) 28V-SFXJ_Enable

(12) 28V-SFXJ_Alert_Co

(12) 28V-SFXJ_Reset

to MCU

(12) 28V-SFPSD_Enable

(12) 28V-SFPSD_Alert_Co

(12) 28V-SFPSD_Reset

to MCU

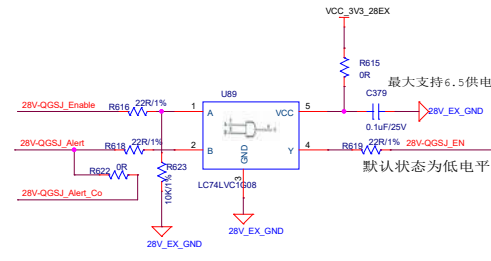
28V-SFXJ电源输出

网络名称 28V-SFXJ

28V-SFPSD电源输出

网络名称	28V-SFPSD
------	-----------

						项目(产品)代号:		北京国科环宇科技 股份有限公司	
						1413		项目(产品)名称:	
标记		数量	分区	更改单	签名	年月日	PWR Control Board		
设计		初审				阶段标记		重量	比例
校对								图号:	
审核								GH1413-ZKPT-08-10-00-G	
工艺		批准				共 21 页 第 17 页			

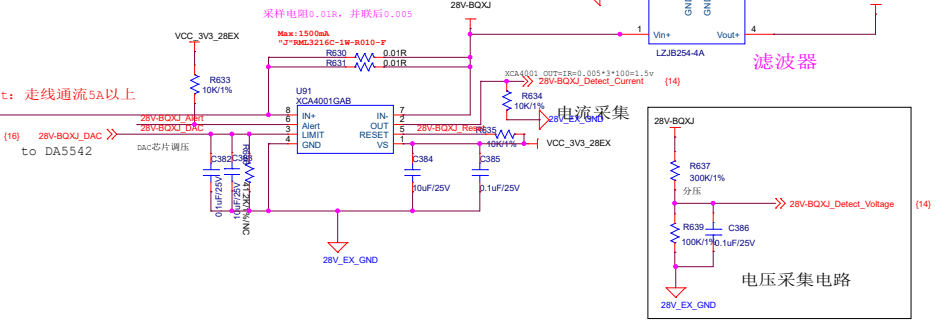


(12) 28V-BQXJ_Enable >>> _____
 (12) 28V-BQXJ_Alert_Co >>> _____
 (12) 28V-BQXJ_Reset >>> _____

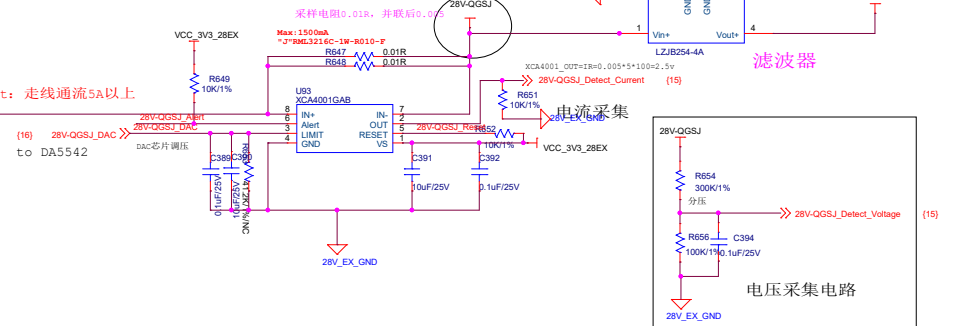
to MCU

(12) 28V-QGSJ_Enable >>> _____
 (12) 28V-QGSJ_Alert_Co >>> _____
 (12) 28V-QGSJ_Reset >>> _____

to MCU

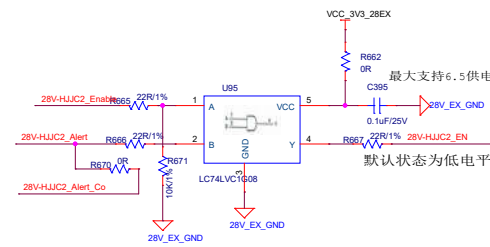


网络名称 28V-BQXJ



网络名称	28V-QGSJ
------	----------

					项目(产品)代号: 1413			北京国环科字科技 股份有限公司		
标记 处数 分区 更改单 签名 年月日					项目(产品)名称: PWR Control Board					
设计 校对 审核 工艺		标准			阶段标记		重量	比例	图号: GH1413-ZKPT-08-10-00-0	
					共 21 页		第 18 页			

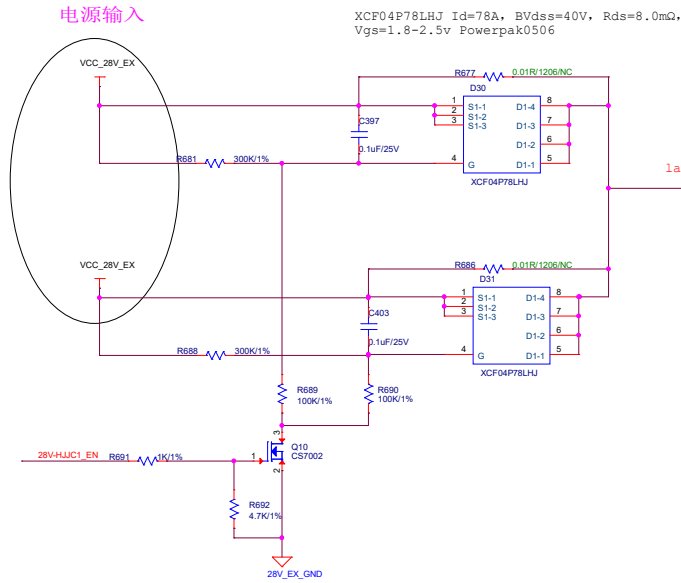


```

(13) 28V-HJJC1_Enable >>> _____
(13) 28V-HJJC1_Alert_Co >>> _____ to MCU
(13) 28V-HJJC1_Reset >>> _____

```

{13}	28V-HJJC2_Enable		_____
{13}	28V-HJJC2_Alert_Co		_____
{13}	28V-HJJC2_Reset		_____



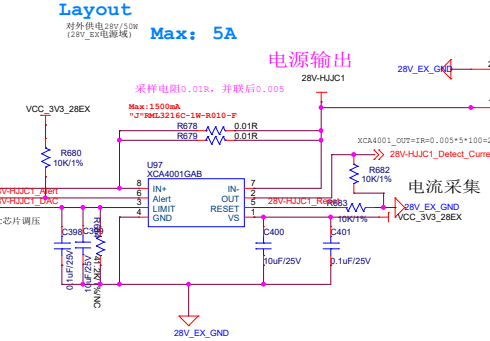
VCC 28V EX
电源输入

电源输入

XCF04P78LHJ Id=78A, BVdss=40V, Rds=8.0mΩ,
Vgs=1.8-2.5v Powerpak0506

layout: 走线通流5A以上

```
{16} 28V-HJUC1_
to DA5542
```



Layout

Max: 5A

电源输出

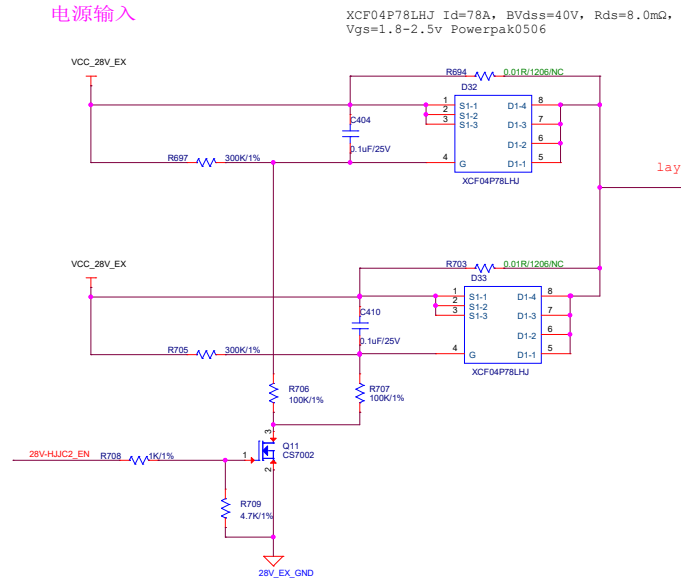
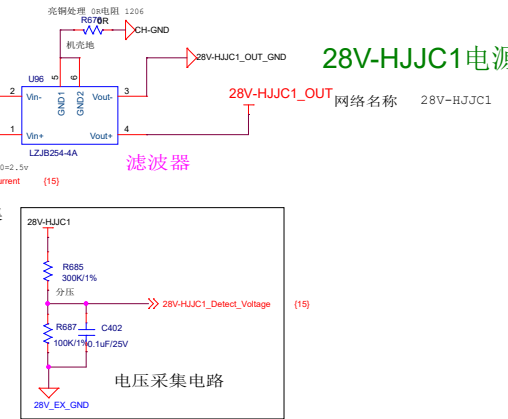
电流采

滤波器

电压采集

28V-HJJC1电源输出

网络名称 28V-HJJC1



VCC 28V EX
电源输入

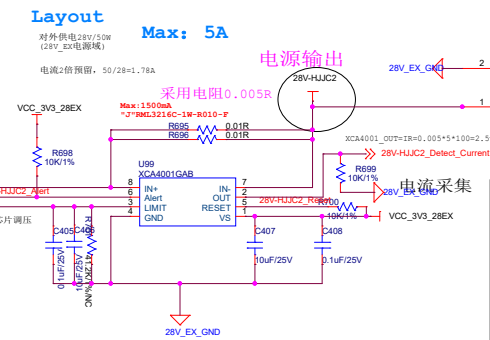
电源输入

XCF04P78LHJ Id=78A, BVdss=40V, Rds=8.0mΩ,
Vgs=1.8-2.5v Powerpak0506

layout: 走线通流5A以上

{16} 28V-HJJC2_

to DA5542



Layout

Max: 5A

电源输出

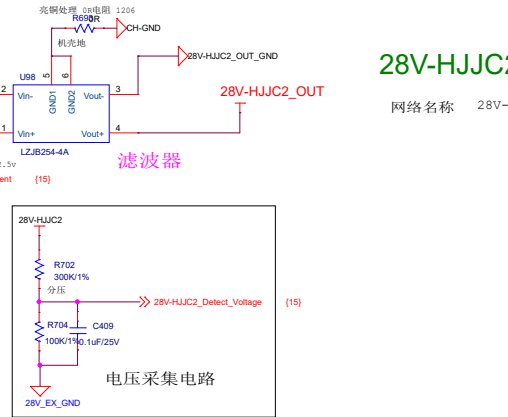
电流采集

滤波器

电压采集时

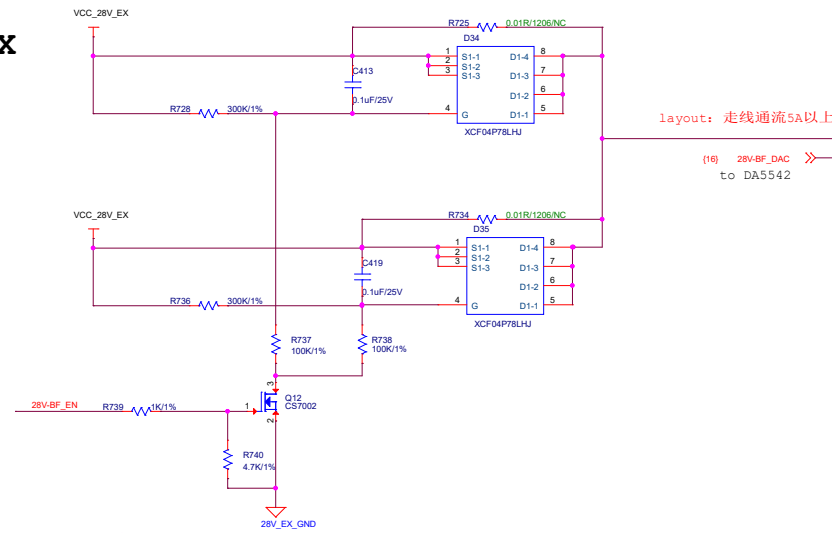
28V-HJJC2电源输

网络名称 28V-HJJC2

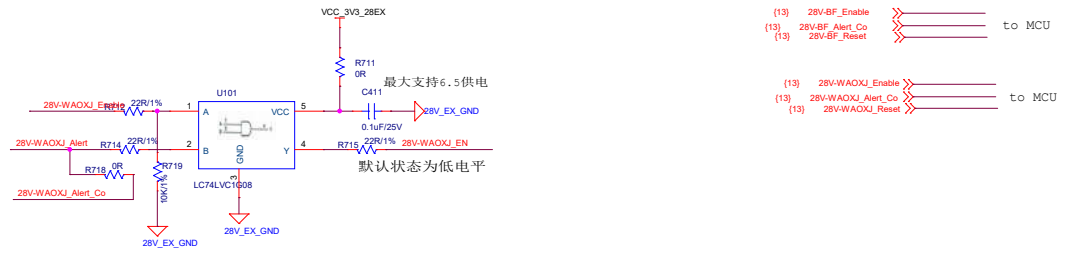
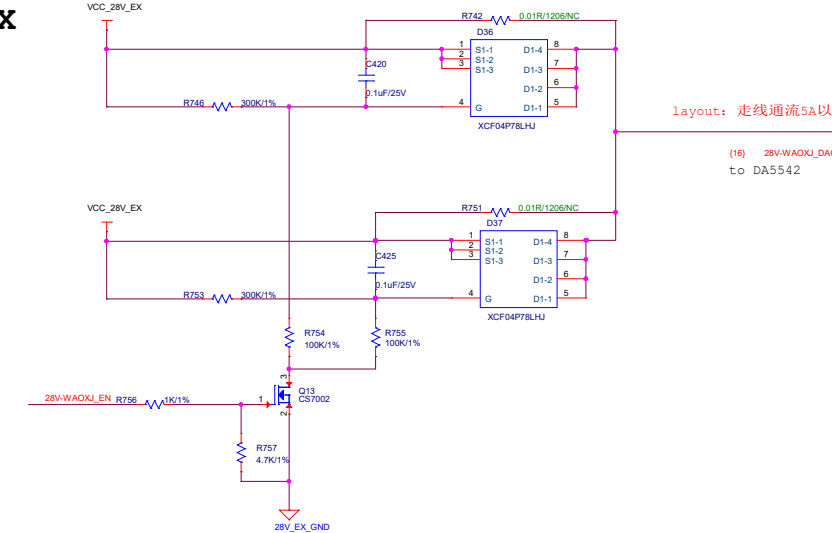


					项目(产品)代号: 1413			北京国环科字科技 股份有限公司		
								项目(产品)名称: PWR Control Board		
标记	处数	分区	更改单	签名	年月日					
设计					标准	阶段标记		重量	比例	
校对										
审核								图号: GH1413-ZKPT-08-10-00-0		
工艺					批准	共 21 页 第 19 页				

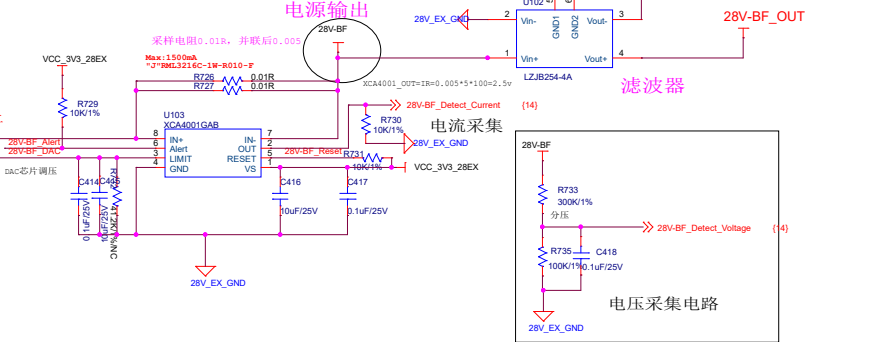
VCC 28V EX
电源输入



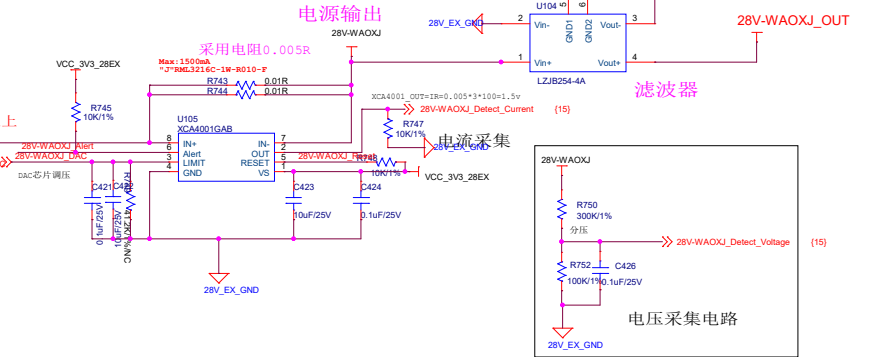
VCC 28V EX
电源输入



Layout Max: 5A



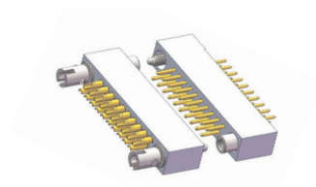
Layout Max: 3A



					项目(产品)代号:		北京国科环宇科技 股份有限公司	
					1413		项目(产品)名称:	
标记	处数	分区	更改单	签名	年月日			PWR Control Board
设计				标准		阶段标记	重量	比例
校对								图号:
审核								GH1413-ZKPT-08-10-00-0
工艺				批准		共 21 页 第 20 页		

IO板 FMA连接器 与IO板J1连接器对插 插合高度8.00mm

RM342-080-211-5500插座



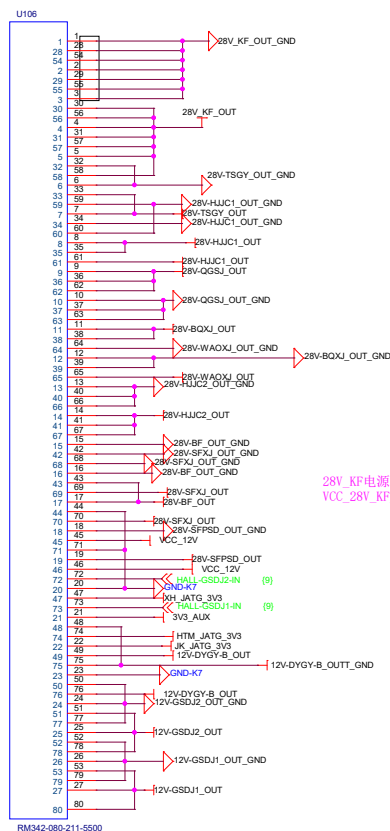
主要技术参数

- 额定工作温度：-55℃~+125℃
- 额定电流：3A (φ 0.635)
- 绝缘电阻：≥5000MΩ (常态)
- 耐电压 (海平面)：750V (AC)
- 机械寿命：500 次
- 振 动：10Hz~2000Hz, 加速度 147m/s², 瞬断≤1 μs
- 冲 击：峰值加速度 980m/s², 瞬断≤1 μs

备注: 部分电源可调整线序

后面电流慢慢分配，layout可进行调整2025年3月14日11:57:04

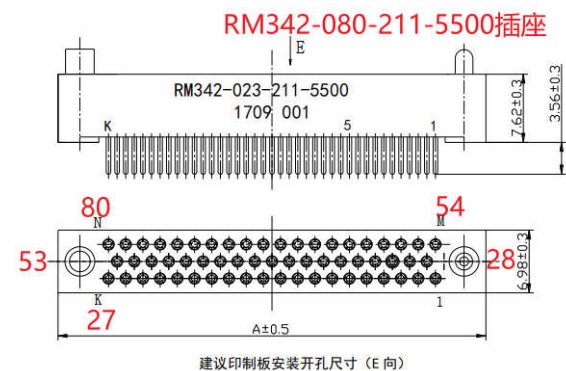
28V_EX电源域
VCC 28V EX GND



电源输出：
12V EX OUT@10A

12V_EX电源域
VCC 12V EX GND

28V_KF电源域
VCC 28V KF GND



					项目(产品)代号: 1413			北京国环科字科技 股份有限公司		
标记 处数 分区 更改单 签名 年月日					项目(产品)名称: PWR Control Board					
设计 校对 审核 工艺		标准			阶段标记		重量	比例	图号: GH1413-ZKPT-08-10-00-0	
					共 21 页		第 21 页			